



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE YUCATÁN**

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Inteligencia Artificial

Noveno Semestre

Ejercicio 2:

Descripción PEAS de agentes inteligentes

AGENTES

ALUMNA

Buenfil Pérez, Maricarmen

PROFESOR

Uc Cetina, Victor Emmanuel

Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

1. Asistente virtual de voz

Performance: Tasa de acierto en la intención del usuario (>95%), tiempo de latencia de respuesta (<1.5 segundos), tasa mínima de activaciones falsas por palabras accidentales, y nivel de satisfacción del usuario (medido por la ausencia de comandos correctivos inmediatos).

Environment: Habitación u oficina; presencia de ruido de fondo (televisión, conversaciones secundarias, eco), variaciones de acento y múltiples usuarios hablando. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente.

Actuators: Sintetizador de voz por altavoz (audio Text-to-Speech), pantalla visual (si cuenta con interfaz gráfica), y llamadas a APIs externas (servicios de música, clima, temporizadores o controladores de domótica IoT).

Sensors: Matriz de micrófonos multidireccionales para captura de audio, sensor de volumen/guerrilla, reloj del sistema, y estado de conectividad de red/API.

Es parcialmente observable porque el agente no conoce el contexto visual completo del usuario. Es estocástico y dinámico debido a que el audio de entrada contiene ruido aleatorio impredecible y el entorno sonoro cambia continuamente mientras el sistema procesa el comando. Es secuencial porque el hilo de una conversación depende de las preguntas y respuestas anteriores.

2 Robot aspirador doméstico

Performance: Porcentaje de suciedad recogida ($>90\%$), área cubierta del piso, tiempo de limpieza, mínimo consumo de batería y cero daños a muebles o caídas por escaleras.

Environment: Interior de una vivienda (pisos, alfombras, muebles, cables, escalones) con presencia de personas y mascotas. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente.

Actuators: Motores de tracción en ruedas (avance, giro), motor de la turbina de succión, cepillos rotatorios, emisor de alertas sonoras/LED y mecanismos de retorno a la base de carga.

Sensors: Parachoques físicos (bumpers), sensores infrarrojos de desnivel, sensor óptico de suciedad, sensor de carga de batería y giroscopio.

Es parcialmente observable porque los sensores solo detectan el espacio inmediato alrededor del robot. Es dinámico y estocástico porque mascotas y humanos mueven objetos o se cruzan de forma impredecible mientras se desplaza. Es continuo por las variables físicas de posición, velocidad y orientación.

3 Sistema de recomendación de Streaming

Performance: Tasa de clics, tiempo de retención/reproducción por sesión, ratio de completitud de contenido y tasa de abandono.

Environment: Catálogo de contenido digital y base de usuarios con gustos cambiantes. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, discreto y multiagente.

Actuators: Renderizado del feed de inicio, orden de carruseles / listas personalizadas, envío de notificaciones push y generación de listas automáticas.

Sensors: Historial de reproducciones, clics, búsquedas, valoraciones (likes/estrellas) tiempo de permanencia en pantalla y metadatos de la sesión (hora, dispositivo)

Es parcialmente observable porque desconoce el estado emocional real del usuario. Es dinámico y secuencial ya que las preferencias evolucionan con el tiempo y cada recomendación aceptada altera el comportamiento futuro. Es discreto al operar sobre eventos y elementos fijos de catálogo.

4 Vehículos autónomos en ciudad

Performance: Cero colisiones, respeto estricto de normas de tránsito, tiempo de viaje óptimo, suavidad de manejo y confort del pasajero.

Environment: Calles urbanas, intersecciones, clima variable, señalizaciones, otros conductores, ciclistas y peatones. Es parcialmente observable, esto caótico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente.

Actuators: Dirección (volante), acelerador, sistema de frenos, luces direccionales/intermitentes y claxon.

Sensors: Cámaras de video 360°, LIDAR, radar, receptor GPS, unidad IMU (inercial) y sensores de velocidad de ruedas.

Es parcialmente observable por puntos ciegos y oclusiones visuales.

Es dinámico y estocástico porque los peatones y el tráfico cambian en tiempo real de forma no determinista. Es continuo porque la velocidad, trayectoria y distancia varían fluidamente.

al),

5 Agente de trading algorítmico en bolsa

Performance: Retorno sobre la inversión, rendimiento ajustado al riesgo, reducción de pérdida máxima, costos mínimos de comisión y ejecución rápida.

Environment: Bolsas de valores y mercados financieros digitales globales, con miles de agentes humanos y automáticos compitiendo. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente.

Actuators: Envío, modificación y cancelación de órdenes de compra/venta (órdenes límite, de mercado) a través de protocolos de intercambio (APIs).

Sensors: Feed de cotizaciones en tiempo real, libro de órdenes (profundidad de mercado), historial de precios/volumen y noticias financieras vía web/APIs.

Es parcialmente observable porque no puede conocer las estrategias ni las intenciones ocultas de los demás participantes. Es dinámico y estocástico porque los precios y órdenes fluctúan en milisegundos por factores imprevisibles. Es multiagente competitivo dado que otros algoritmos compiten por el mismo beneficio.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

Performance: Alta sensibilidad y especificidad (tasa mínima de falsos negativos y falsos positivos), precisión diagnóstica ($>95\%$), tiempo de inferencia rápido y nivel de explicabilidad del diagnóstico para el médico.

Environment: Entorno clínico o hospitalario (expedientes médicos, imágenes diagnósticas, pacientes con variabilidad biológica y médicos especialistas). Es parcialmente observable, estocástico, episódico (en diagnóstico puntual) o secuencial (en seguimiento clínico), estático (durante el análisis de la prueba) y discreto.

Actuators: Despliegue de diagnósticos sugeridos en pantalla, generación de mapas de calor visuales sobre imágenes, cálculo de probabilidades de patología y reducción de pre-reportes clínicos.

Sensors: Archivos de imágenes médicas (DICOM de rayos X, tomografías, resonancias), datos del expediente clínico electrónico (texto, historial), valores de análisis de laboratorio y signos vitales numéricos.

Es parcialmente observable porque las pruebas médicas no reflejan la totalidad del estado biológico ni la genética completa del paciente. Es estocástico debido a la incertidumbre intrínseca en la manifestación de síntomas y enfermedades. Es estático respecto al análisis, pues la tomografía o análisis de sangre no cambia mientras el modelo realiza el procesamiento.

7 Dron de inspección de infraestructura

Performance: Porcentaje de superficie inspeccionada (> 98%), precisión en detección de fallas milimétricas (grietas, corrosión, fugas), tiempo de vuelo / eficiencia de batería y cero colisiones contra la estructura.

Environment: Espacio aéreo exterior o confinado en torno a estructuras industriales; condiciones climáticas variables (viento, luz solar, lluvia) y presencia de obstáculos físicos (cables, vigas, vegetación). Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo e individual.

Actuators: Motores eléctricos (control de empuje y sustentación), servomotores del gimbal para orientar la cámara, disparador de captura y transmisor de datos.

Sensors: Cámara óptica RGB de alta resolución, sensor térmico / infrarrojo, altímetro, barométrico, sensor LIDAR o de flujo óptico, unidad IMU (acelerómetro y giroscopio) y receptor GPS.

Es parcialmente observable debido a que los sensores tienen alcance y ángulo de visión limitados, además de posibles puntos ciegos detrás de vigas o pilares. Es estocástico y dinámico por la variabilidad súbita de ráfagas de viento y cambios de iluminación que alteran la estabilidad y visibilidad en tiempo real. Es continuo dado a que la posición espacial, la orientación angular y la velocidad se modifica de forma fluida y continua en tres dimensiones.

8 Agente jugador de ajedrez

Performance: Ganar la partida (jaque mate), maximizar el puntaje, no perder por tiempo en el reloj y forzar tablas ante posiciones de desventaja.

Environment: Tablero de 8×8 con 64 casillas, piezas de ambos colores y un oponente. Es totalmente observable, determinista, secuencial, estático (por turnos fijos, semidinámico con reloj), discreto y multiagente competitivo.

Actuators: Envío de la jugada elegida en notación formal (algebraica o UCI) mediante a interfaz digital (o brazo robótico si es físico).

Sensors: Estado actual del tablero (representación en cadena, matriz de casillas o detección visual por cámara) y tiempo restante en el reloj.

Es totalmente observable porque toda la información del juego está a la vista sobre el tablero. Es determinista porque no existe azar en las reglas del juego. Es discreto al componerse de un número finito de casillas, piezas y turnos de jugada.